

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Delia Angelin Inojosa C.I.: 31.516.750

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

$$\frac{\pi \text{ rad}}{180} \times 75^\circ = \frac{75\pi}{180} \text{ rad} = 1,309 \text{ radianes}$$

$75 \div 15 = 5$
 $180 \div 15 = 12$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$
$$d = \sqrt{(7 - 1)^2 + (10 - 2)^2}$$
$$d = \sqrt{(6)^2 + (8)^2}$$
$$d = \sqrt{36 + 64}$$
$$d = \sqrt{100}$$
$$d = 10$$

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$F_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j}) \text{ N}$$
$$F_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j}) \text{ N}$$
$$F_1 + F_2 = (45\hat{i} - 15\hat{i}) + (25\hat{j} + 35\hat{j})$$
$$F_1 + F_2 = (30\hat{i} + 60\hat{j}) \text{ N}$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$0,0000125 = 12,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$\rho = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times \frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \times \frac{100 \text{ cm}^3}{1 \text{ m}^3} =$$

$$\rho = 0,00103 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$